



Data	Versão	Descrição	Autor
07/08/2025	1.0	Elaboração para a análise da primeira versão do documento	Juliano Francisco Murilo Vicenzo

1. Introdução

Este documento especifica os requisitos do sistema **EconoMarket**, fornecendo as informações necessárias para sua implementação, testes e validação.

O EconoMarket é um sistema web/aplicativo desenvolvido para permitir que usuários comparem rapidamente os preços dos produtos de sua lista de compras em diferentes mercados cadastrados, identificando onde a compra ficará mais barata e quanto poderá ser economizado.

A proposta do sistema é facilitar a tomada de decisão durante as compras, reunindo em um único ambiente os preços dos produtos disponíveis em diferentes mercados. Dessa forma, o usuário poderá visualizar os valores de cada produto, identificar promoções e descobrir qual mercado apresenta o menor custo total.

O sistema também deverá apresentar recursos visuais para facilitar a compreensão das informações, como destaque do menor preço, selo de **Melhor Opção**, indicadores de promoção, resumo geral da compra e gráfico de comparação entre os mercados.

O EconoMarket permitirá que usuários e administradores acessem e gerenciem informações de forma estruturada e intuitiva, facilitando a consulta, comparação e organização dos produtos, mercados e preços.

1.1 Visão geral do documento

Este documento apresenta os requisitos essenciais do sistema EconoMarket, organizados em três categorias principais:

Descrição geral do sistema

Fornecer uma visão ampla da plataforma, definindo seu objetivo, escopo e os tipos de usuários que irão utilizá-la, como consumidores e administradores.

Requisitos funcionais

Detalha as funcionalidades do sistema, incluindo cadastro de usuários, gerenciamento de mercados e produtos, comparação de preços, lista de compras, promoções, filtros, ordenação, resumo da compra e gráfico comparativo.

Requisitos não funcionais

Especifica critérios de qualidade do sistema, como usabilidade, desempenho, segurança, confiabilidade, organização dos produtos, consistência dos valores e compatibilidade com diferentes dispositivos.

Esses requisitos garantirão que o EconoMarket atenda às necessidades dos usuários, proporcionando uma experiência de comparação de preços eficiente, moderna e organizada.

2. Convenções, termos e abreviações

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, descritos a seguir.

2.1 Termos e abreviações

Termos e Abreviações	Definições
EcoMarket	Sistema web/aplicativo destinado à comparação de preços de produtos entre diferentes mercados.
Comparação de Preços	Funcionalidade que apresenta o preço de um produto nos diferentes mercados cadastrados.
Interface Responsiva	Layout adaptado automaticamente para diferentes tamanhos de tela.
Banco de Dados	Sistema responsável pelo armazenamento e gerenciamento das informações de usuários, mercados, produtos e preços.
Perfis de Acesso	Diferentes níveis de permissão disponíveis no sistema.
Gráfico Comparativo	Representação visual dos valores totais da lista de compras em cada mercado.
Ordenação	Recurso que permite organizar os resultados por preço, desconto, ordem alfabética ou economia.

2.2 Identificação dos requisitos

Por convenção, a referência aos requisitos é feita por meio do nome da subseção onde eles estão descritos, seguido do identificador do requisito, de acordo com o esquema abaixo.

O requisito funcional [**Comparação de preços. RF004**] está descrito na seção de Requisitos Funcionais, em um bloco identificado pelo número [**RF004**].

O requisito não funcional [**Desempenho.NF012**] está descrito na seção de Requisitos Não Funcionais, em um bloco identificado pelo número [**NF012**].

2.3 Prioridades dos requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações "**essencial**", "**importante**" e "**desejável**".

Essencial é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos dessa categoria são imprescindíveis e devem ser implementados obrigatoriamente.

Importante é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. São requisitos recomendados para a primeira versão, mas, se não forem implementados, a solução poderá ser utilizada sem atingir o desempenho ideal.

Desejável é o requisito que pode compor as funcionalidades básicas do sistema, mas sua ausência não impede o funcionamento adequado. São implementados caso haja tempo hábil para sua inclusão na versão atual.

2.4 Referências

Documento	Data	Versão	Local
Atas de reunião	10/04/2025	1.0	LINK DA ATA

3. Requisitos funcionais

Requisitos funcionais descrevem as diversas funções que usuários e administradores precisam que o software ofereça, ou seja, são requisitos ligados diretamente às funcionalidades que o sistema deve prover.

[RF001] manter usuários

O sistema permitirá o cadastro, edição, exclusão e consulta de usuários da plataforma EcoMarket, garantindo organização e segurança no gerenciamento das contas.

Atores: Administradores.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e Pré-Condições

O administrador deverá estar autenticado no sistema. Para cadastrar um usuário serão necessários dados como nome, e-mail e senha.

Saídas e Pós-Condições

Os dados serão armazenados no banco de dados e o usuário poderá acessar a plataforma utilizando suas credenciais.

[RF002] Cadastro e gerenciamento de mercados

O sistema permitirá que administradores cadastrem, editem, removam e consultem os mercados participantes da plataforma.

Atores: Administradores.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e Pré-Condições

O administrador deverá estar autenticado e informar os dados necessários do mercado, como nome e informações de identificação.

Saídas e Pós-Condições

Os mercados serão armazenados no banco de dados e ficarão disponíveis para a comparação de preços.

[RF003] Cadastro e gerenciamento de produtos e preços

O sistema permitirá que administradores cadastrem, editem, removam e consultem produtos, suas categorias e seus preços nos mercados cadastrados.

Atores: Administradores.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e Pré-Condições

O administrador deverá estar autenticado e informar dados como nome do produto, categoria, mercado e preço. Quando aplicável, também deverá informar preço anterior e percentual de desconto.

Saídas e Pós-Condições

Os produtos e seus respectivos preços serão armazenados no banco de dados e disponibilizados para consulta e comparação.

[RF004] Comparação de preços

O sistema permitirá que o usuário visualize o preço de cada produto em todos os mercados cadastrados.

A comparação deverá ser apresentada em uma tabela, na qual cada linha representa um produto e cada coluna representa um mercado.

O menor preço de cada produto deverá ser automaticamente destacado com fundo verde claro, ícone de troféu 🏆 e o texto "**Melhor preço**".

Atores: Usuários.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e Pré-Condições

O usuário deverá selecionar ou possuir uma lista de produtos para comparação. Os preços dos produtos deverão estar cadastrados no sistema.

Saídas e Pós-Condições

O sistema exibirá os preços dos produtos nos diferentes mercados e destacará automaticamente o menor preço encontrado para cada item.

[RF005] Lista de compras e cálculo do total

O sistema permitirá que o usuário monte uma lista de compras e calcule automaticamente o valor total dos produtos em cada mercado.

O sistema deverá apresentar a diferença de preço entre os mercados e calcular quanto o usuário poderá economizar ao escolher a opção mais barata.

O mercado com o menor valor total deverá receber o selo **"Melhor Opção"**, com destaque em verde.

Atores: Usuários.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e Pré-Condições

O usuário deverá selecionar os produtos que deseja comparar e informar suas quantidades quando necessário.

Saídas e Pós-Condições

O sistema exibirá o total da compra em cada mercado, a diferença entre os valores e a economia obtida ao escolher o mercado mais barato.

[RF006] Visualização de promoções

O sistema deverá identificar e apresentar produtos que estejam em promoção.

Para produtos promocionais, deverá exibir:

- Badge vermelho **"Promoção"**;
- Preço antigo riscado;
- Novo preço em destaque;
- Percentual de desconto.

Atores: Usuários e Administradores.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e Pré-Condições

O produto deverá possuir informações de preço promocional e, quando aplicável, preço anterior e percentual de desconto.

Saídas e Pós-Condições

O sistema exibirá visualmente a promoção e permitirá que o usuário identifique rapidamente os produtos com desconto.

[RF007] Filtros e ordenação

O sistema permitirá que o usuário filtre os resultados por:

- Mercado;
- Categoria;
- Produto;
- Apenas produtos em promoção;
- Menor preço.

O sistema também permitirá ordenar os resultados por:

- Menor preço;
- Maior economia.

Atores: Usuários.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e Pré-Condições

O usuário deverá selecionar um ou mais critérios de filtro ou ordenação disponíveis.

Saídas e Pós-Condições

O sistema atualizará a listagem de produtos conforme os critérios selecionados.

[RF008] Resumo geral e gráfico comparativo

O sistema deverá apresentar, ao final da comparação, um resumo geral contendo:

- Mercado mais barato;
- Valor total da compra;
- Economia total;
- Quantidade de produtos em promoção;
- Quantidade de itens comparados.

O sistema também deverá apresentar um gráfico de barras com o valor total da compra em cada mercado. Cada barra representará um mercado e o menor valor deverá ser destacado em verde.

Atores: Usuários.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e Pré-Condições

O usuário deverá possuir uma lista de produtos com preços disponíveis para comparação.

Saídas e Pós-Condições

O sistema exibirá o resumo da comparação e o gráfico com os valores totais de cada mercado.

4. Requisitos não funcionais

Requisitos não funcionais representam características de qualidade do sistema, como desempenho, segurança, usabilidade, confiabilidade, compatibilidade e integridade dos dados.

[NF001] Segurança na autenticação

O sistema deverá garantir autenticação segura dos usuários, protegendo as credenciais utilizadas para acesso à plataforma.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Categoria: Segurança

Evita acesso não autorizado ao sistema.

[NF002] Feedback visual nas ações

O sistema deverá exibir mensagens de sucesso ou erro durante ações como cadastro, login, atualização de dados, aplicação de filtros e comparação de preços.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

Categoria: Usabilidade

Melhora a experiência do usuário e facilita a compreensão das ações realizadas.

[NF003] Atualização dos preços

O sistema deverá manter os preços dos produtos atualizados conforme as informações cadastradas para cada mercado.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Categoria: Confiabilidade

Garante que os resultados da comparação sejam baseados nos valores disponíveis no sistema.

[NF004] Perfis de acesso diferenciados

Cada usuário deverá possuir acesso apenas às funcionalidades permitidas para seu perfil, como usuário comum ou administrador.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Categoria: Segurança

Evita alterações não autorizadas nas informações dos mercados, produtos e preços.

[NF005] Organização por categorias

O sistema deverá organizar os produtos por categorias, facilitando a localização e utilização dos filtros.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

Categoria: Usabilidade

Facilita a navegação e a busca por produtos.

[NF006] Validação dos dados de produtos e preços

O sistema deverá validar os dados inseridos no cadastro de produtos, mercados e preços, evitando informações inválidas.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Categoria: Confiabilidade

Evita erros que possam comprometer os resultados da comparação.

[NF007] Destaque do melhor preço

O sistema deverá identificar automaticamente o menor preço de cada produto e apresentá-lo com destaque visual, utilizando fundo verde claro, ícone de troféu 🏆 e indicação de "**Melhor preço**".

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Categoria: Experiência do Usuário

Facilita a identificação do melhor valor entre os mercados.

[NF008] Compatibilidade com diferentes dispositivos

O sistema deverá funcionar em computadores, tablets e smartphones.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Categoria: Compatibilidade

Permite que o usuário consulte os preços em diferentes dispositivos.

[NF009] Prevenção de duplicidade

O sistema deverá impedir o cadastro duplicado de mercados e produtos quando os registros representarem a mesma informação.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Categoria: Integridade

Evita inconsistências no banco de dados e nos resultados da comparação.

[NF010] Consistência dos cálculos

O sistema deverá calcular corretamente os totais das compras, diferenças de preço, descontos e economia entre os mercados.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Categoria: Confiabilidade

Garante que o usuário receba resultados matematicamente consistentes.

[NF011] Exportação de relatórios

O sistema poderá permitir a geração de relatórios contendo informações de produtos, preços e comparações em formato PDF.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

Categoria: Portabilidade

Facilita o armazenamento e compartilhamento das informações.

[NF012] Tempo máximo de carregamento

O sistema deverá carregar as telas principais de consulta e comparação em até 5 segundos em condições normais de uso.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Categoria: Desempenho

Garante uma experiência rápida durante a consulta dos preços.

[NF013] Limite e controle de itens comparados

O sistema deverá controlar a quantidade de produtos presentes na lista de compras e apresentar corretamente a quantidade de itens comparados no resumo geral.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Categoria: Regras de Negócio

Permite controlar e apresentar de forma clara a quantidade de produtos analisados.

[NF014] Visualização simplificada

A interface deverá ser intuitiva, organizada e fácil de navegar, permitindo que o usuário compreenda rapidamente os preços, promoções, economia e melhor opção de mercado.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

Categoria: Usabilidade

Facilita a utilização do sistema por diferentes tipos de usuários.

[NF015] Interface adaptada para dispositivos móveis

O sistema deverá possuir design responsivo, adaptando a tabela de comparação, cards, filtros e gráficos para diferentes tamanhos de tela.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Categoria: Acessibilidade

Permite a utilização do EcoMarket em smartphones e tablets.

[NF016] Acesso rápido à comparação de preços

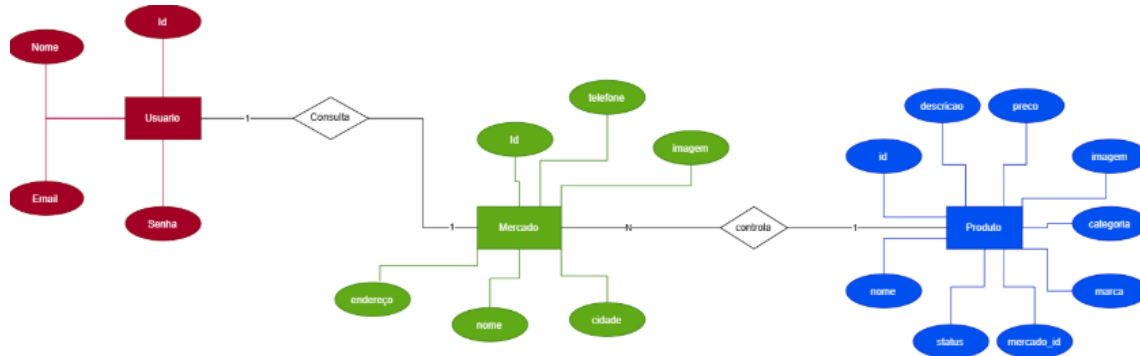
A funcionalidade de comparação de preços deverá estar disponível de forma rápida e facilmente acessível na plataforma.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

Categoria: Experiência do Usuário

Permite que o usuário encontre rapidamente a principal funcionalidade do EcoMarket.

5. DER



6. Adequação segundo a ABNT

O Documento de Requisitos do sistema EconoMarket foi estruturado seguindo critérios de organização e apresentação compatíveis com as normas de trabalhos acadêmicos da ABNT.

Foram considerados os seguintes aspectos para a organização do documento:

- Utilização de títulos e subtítulos numerados de forma hierárquica;
- Organização das informações em seções e subseções;
- Padronização da fonte e do tamanho dos textos;
- Utilização de espaçamento adequado entre linhas e parágrafos;
- Alinhamento e organização dos textos;
- Identificação e numeração das tabelas e figuras;
- Utilização de legendas e fontes nas figuras e tabelas;
- Organização das referências utilizadas no desenvolvimento do documento;
- Padronização da identificação dos requisitos funcionais e não funcionais;
- Organização do conteúdo de forma clara e sequencial.

A estrutura do documento foi organizada de maneira a facilitar a leitura, compreensão e consulta das informações relacionadas ao sistema EconoMarket.

7. Dicionário de Dados

O Dicionário de Dados apresenta as principais informações utilizadas pelo sistema EconoMarket, identificando as entidades, atributos, tipos de dados e suas respectivas descrições.

7.1 Usuário

Campo	Tipo	Descrição
id_usuario	Inteiro	Identificador único do usuário.
nome	Texto	Nome completo do usuário.
Email	Texto	Endereço de e-mail utilizado para acesso ao sistema.
senha	Texto	Senha utilizada para autenticação do usuário.
perfil	Texto	Define o tipo de acesso do usuário, como usuário comum ou administrador.

7.2 Mercado

Campo	Tipo	Descrição
id_mercado	Inteiro	Identificador único do mercado.
nome	Texto	Nome do mercado cadastrado.
endereço	Texto	Endereço do mercado.
telefone	Texto	Telefone ou contato do mercado.

7.3 Produto

Campo	Tipo	Descrição
id_produto	Inteiro	Identificador único do produto.
nome	Texto	Nome do produto.
categoria	Texto	Categoria à qual o produto pertence.
descricao	Texto	Descrição das características do produto.
unidade	Texto	Unidade utilizada para comercialização do produto.

7.4 Preço

Campo	Tipo	Descrição
id_preco	Inteiro	Identificador único do registro de preço.
id_produto	Inteiro	Identificador do produto relacionado.
id_mercado	Inteiro	Identificador do mercado relacionado.
preco_atual	Decimal	Preço atual do produto no mercado.
preco_anterior	Decimal	Preço anterior do produto, quando houver.
percentual_desconto	Decimal	Percentual de desconto aplicado ao produto.
promocao	Booleano	Indica se o produto está em promoção.

7.5 Lista de Compras

Campo	Tipo	Descrição
id_lista	Inteiro	Identificador único da lista de compras.
id_usuario	Inteiro	Identificador do usuário responsável pela lista.
data_criacao	Data	Data em que a lista foi criada.
valor_total	Decimal	Valor total calculado para a lista de compras.

7.6 Item da Lista

Campo	Tipo	Descrição
id_item	Inteiro	Identificador único do item.
id_lista	Inteiro	Identificador da lista de compras.
id_produto	Inteiro	Identificador do produto incluído na lista.
quantidade	Inteiro	Quantidade desejada do produto.

Os dados apresentados neste dicionário estão relacionados às funcionalidades descritas nos requisitos funcionais do sistema, especialmente cadastro de usuários, mercados, produtos e preços, comparação de preços e lista de compras.

8. Casos de Uso

Os casos de uso representam as principais interações entre os usuários e o sistema EconoMarket. Eles têm como objetivo demonstrar de forma organizada as funcionalidades disponíveis para cada tipo de usuário.

8.1 Atores

O sistema possui dois principais atores:

Usuário: responsável por consultar produtos, comparar preços, montar lista de compras, visualizar promoções, aplicar filtros e verificar a economia obtida.

Administrador: responsável pelo gerenciamento dos usuários, mercados, produtos e preços cadastrados no sistema.

Esses perfis também estão relacionados aos requisitos funcionais apresentados anteriormente no documento.

8.2 UC01 – Manter usuários

Ator: Administrador

Descrição: Permite ao administrador cadastrar, consultar, editar e excluir usuários do sistema.

Pré-condição: O administrador deverá estar autenticado.

Fluxo principal:

1. O administrador acessa o gerenciamento de usuários.
2. O sistema apresenta os usuários cadastrados.
3. O administrador escolhe uma operação.
4. O administrador informa ou altera os dados necessários.
5. O sistema valida as informações.
6. O sistema salva a operação realizada.
7. O sistema apresenta uma mensagem de confirmação.

Pós-condição: Os dados do usuário ficam atualizados no sistema.

8.3 UC02 – Gerenciar mercados

Ator: Administrador

Descrição: Permite cadastrar, consultar, editar e excluir mercados.

Pré-condição: O administrador deverá estar autenticado.

Fluxo principal:

1. O administrador acessa o gerenciamento de mercados.
2. O sistema apresenta os mercados cadastrados.
3. O administrador seleciona uma operação.
4. O administrador informa os dados do mercado.
5. O sistema valida os dados.
6. O sistema armazena as informações.

Pós-condição: O mercado fica disponível para utilização nas comparações de preços.

8.4 UC03 – Gerenciar produtos e preços

Ator: Administrador

Descrição: Permite cadastrar e gerenciar produtos, categorias, preços e informações de promoção.

Pré-condição: O administrador deverá estar autenticado.

Fluxo principal:

1. O administrador acessa o gerenciamento de produtos.
2. O sistema apresenta os produtos cadastrados.
3. O administrador cadastra ou altera um produto.
4. O administrador informa o mercado e o preço.
5. Quando necessário, informa o preço anterior e o desconto.
6. O sistema valida as informações.
7. O sistema salva os dados.

Pós-condição: O produto e seu preço ficam disponíveis para consulta e comparação.

8.5 UC04 – Comparar preços

Ator: Usuário

Descrição: Permite comparar os preços dos produtos entre os mercados cadastrados.

Pré-condição: Os produtos e seus preços devem estar cadastrados.

Fluxo principal:

1. O usuário acessa a funcionalidade de comparação.
2. O usuário seleciona os produtos desejados.
3. O sistema consulta os preços disponíveis.
4. O sistema apresenta os preços de cada produto nos diferentes mercados.
5. O sistema identifica o menor preço de cada produto.
6. O sistema destaca o melhor preço.

Pós-condição: O usuário consegue identificar os menores preços dos produtos.

Esse caso de uso corresponde diretamente ao RF004 do documento atual.

8.6 UC05 – Montar lista de compras

Ator: Usuário

Descrição: Permite criar uma lista de compras e calcular o valor total em cada mercado.

Pré-condição: O usuário deve possuir produtos disponíveis para comparação.

Fluxo principal:

1. O usuário seleciona os produtos.
2. O usuário informa as quantidades.
3. O sistema calcula o valor dos produtos.
4. O sistema calcula o total da lista em cada mercado.
5. O sistema compara os valores.
6. O sistema identifica o mercado com menor valor.

7. O sistema apresenta a economia possível.

Pós-condição: O usuário visualiza o total da compra e a economia estimada.

8.7 UC06 – Consultar promoções

Ator: Usuário

Descrição: Permite visualizar produtos que estão em promoção.

Fluxo principal:

1. O usuário acessa os produtos.
2. O sistema verifica os produtos promocionais.
3. O sistema apresenta o preço anterior.
4. O sistema apresenta o novo preço.
5. O sistema apresenta o percentual de desconto.
6. O sistema identifica visualmente os produtos em promoção.

Pós-condição: O usuário consegue identificar os produtos com desconto.

8.8 UC07 – Filtrar e ordenar produtos

Ator: Usuário

Descrição: Permite filtrar e organizar os produtos apresentados pelo sistema.

Fluxo principal:

1. O usuário acessa a lista de produtos.
2. O usuário seleciona um critério de filtro.
3. O sistema aplica o filtro selecionado.
4. O usuário pode selecionar uma forma de ordenação.
5. O sistema reorganiza os resultados.
6. O sistema apresenta a listagem atualizada.

Os critérios previstos incluem mercado, categoria, produto, promoções e menor preço, além da ordenação por menor preço e maior economia.

8.9 UC08 – Visualizar resumo e gráfico comparativo

Ator: Usuário

Descrição: Permite visualizar um resumo dos resultados da comparação e um gráfico com os valores totais dos mercados.

Fluxo principal:

1. O usuário realiza uma comparação.
2. O sistema calcula os valores totais.
3. O sistema identifica o mercado mais barato.
4. O sistema calcula a economia.
5. O sistema apresenta a quantidade de produtos em promoção.
6. O sistema apresenta a quantidade de itens comparados.
7. O sistema apresenta o gráfico comparativo.

Pós-condição: O usuário consegue visualizar de forma resumida os resultados da comparação.

Aprovação

As partes envolvidas no projeto, representadas pelas assinaturas abaixo, encontram-se cientes e de acordo com as informações contidas nesse documento

Data 10/04/2025	Data 10/04/2025
Responsável: -----	Solicitante: -----
Francisco Souza Vicenzo Varandas Murilo Jordan Juliano Moraes Gerentes de projeto	----- Coordenador de Projetos